

Лабораторна робота №5
Розрахунок мережевого графіка методом критичного шляху. Розрахунок
мережевого графіка методом PERT.

Після заповнення списку завдань і його впорядкування необхідно внести інформацію щодо тривалості часових інтервалів виконання кожного із завдань. Значення тривалості може бути занесене як визначене (підтверджене, *determined*), наприклад, «1 день», або наближене (*estimated*) «1 день?». Програма розраховує таку тривалість, як і у випадку підтвердженої тривалості, але така можливість дозволяє вказати на її попередній характер, і потребу уточнення в процесі розробки проекту (шляхом видалення “?”).

Для задання тривалості використовують часові одиниці – хвилини, години, дні, тижні, місяці, причому можна використовувати як повні назви, так і аббревіатури. За замовчуванням інтервали вимірюють у днях.

Для отримання достовірної інформації щодо тривалості завдань можна використовувати наступні джерела: знання працівників, які працюють над проектом; експертні оцінки; інформацію щодо попередніх проектів; промислові стандарти.

Наступним кроком у побудові базового розкладу є встановлення логічних (технологічних) взаємозв'язків між завданнями. Зв'язок між завданнями виникає у випадку, якщо початок і/або завершення одного із завдань яким – небудь чином залежить від іншого завдання. У програмі можна створити зв'язок між попереднім завданням, так званим, попередником (*predecessor*), і наступним завданням – послідовником (*successor*), а отже задати залежність між ними. Зв'язок відображається на діаграмі Ганта за допомогою стрілки, а в табличній частині діаграми з'явиться номер завдання попередника у відповідному стовпчику і/та тип зв'язку.

За замовчуванням завжди створюється зв'язок типу «кінець - початок» (*Finish - Start, FS*), у випадку якщо інше завдання починається відразу після початку попереднього. Однак, програма дозволяє встановлювати і інші типи зв'язків, зокрема: початок – початок (*Start - Start, SS*), кінець – кінець (*Finish - Finish, FF*), початок – кінець (*Start - Finish, SF*). Для їх створення на діаграмі Ганта необхідно вибрати завдання, яке є послідовником у зв'язку, що встановлюється. У діалоговому вікні Властивості завдання на вкладці Попередники у вільному полі Назва завдання вибрати з випадаючого списку завдання проекту і у полі Тип задати бажаний тип зв'язку (Рис. 6 а,б). Для видалення зв'язку необхідно вказати тип зв'язку – немає. Іншим способом встановлення зв'язку є виділення у табличній частині діаграми Ганта завдань, для яких треба створити зв'язок, і, наступний крок, застосування піктограми встановлення зв'язку на панелі інструментів. Крім того, встановлені зв'язки можна редагувати шляхом вибору у графічній частині діаграми Ганта. Для часткового зміщення завдання у часі (створення, так званих, лагів (*lag*)) у полі Затримка (Запізнення, *Lag*) можна ввести час випередження – або у відсотках, або у часових одиницях. На рис. 7 наведені графічні відображення типів зв'язків для діаграми Ганта.

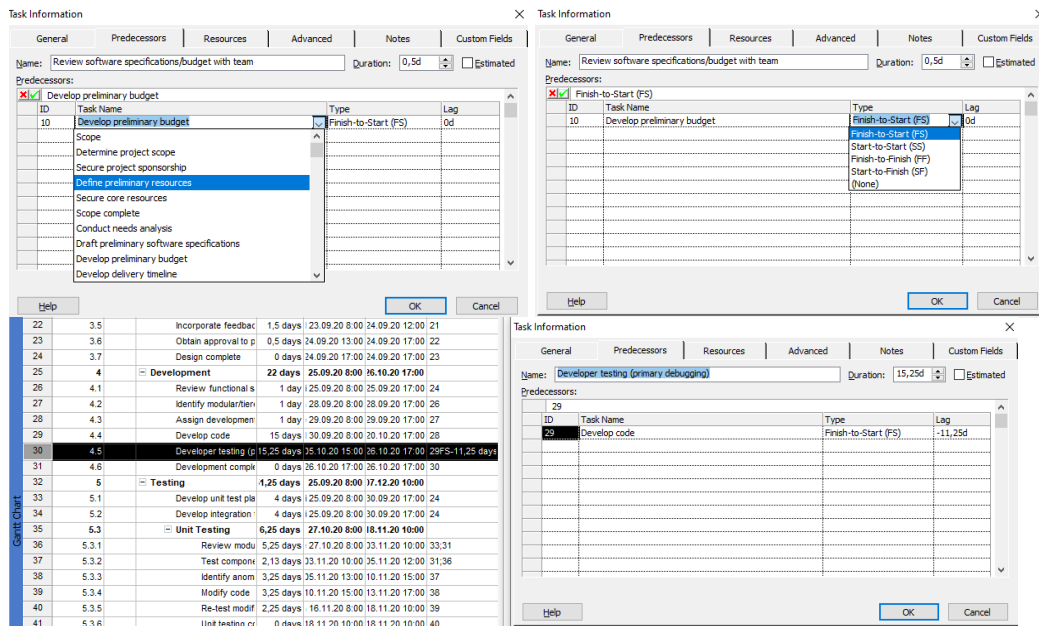


Рис. 6а. Вікно встановлення параметрів зв'язку робіт в MS Project.

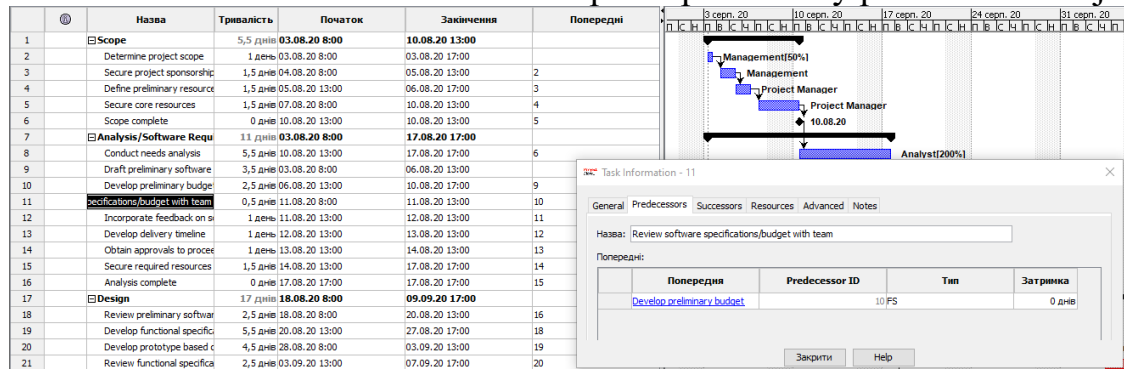


Рис. 6 б. Вікно встановлення параметрів зв'язку робіт в ProjectLibre.

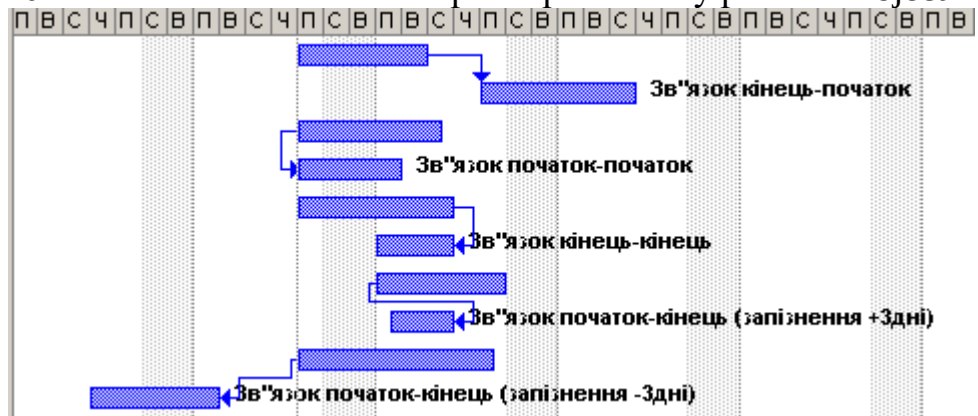


Рис. 7. Типи зв'язків між завданнями на діаграмі Ганта.

Будь-яке завдання в програмі має обмеження за часом виконання. За замовчуванням – Як можливо швидше. В цілому підтримуються такі типи обмежень (Constraint type) для виконання завдань:

- гнучкі – Як можливо раніше (As soon as possible) і Як можливо пізніше (As late as possible). Наявність таких обмежень покращує гнучкість у часі виконання завдань;
- гнучко - змінювані – Початок не раніше (Start no earlier than), Початок не пізніше (Start no later than), Закінчення не раніше (Finish no earlier than) і Закінчення не пізніше (Finish no later than). Ці обмеження

дозволяють використовувати під час роботи з ними часовий інтервал і допускають наявність варіантів часу виконання;

- негнучкі – Фіксований початок (Must start on) і Фіксоване закінчення (Must finish on). У цьому випадку решта обмежень будуть другорядними щодо даних. Незалежно від взаємозв'язків завдань вони повинні виконуватися з врахуванням фіксації дат початку/закінчення.

Для зміни і встановлення обмежень у діалоговому вікні Властивості завдання необхідно задати Тип обмеження і Дату обмеження (Constraint date) (Рис. 8а, б). Встановити типи обмежень можна також за допомогою табличної частини діаграми Ганта додаючи відповідний стовпець.

У діалоговому вікні (Рис. 8 а,б) можна задати також нагадування щодо контрольних термінів (Deadline) виконання роботи. Таку опцію застосовують у випадку, якщо завдання має бути завершене у певні терміни, але змінювати розклад проекту небажано. Таке нагадування не впливає на розклад, але якщо завдання виконується після граничного терміну у стовпчику індикаторів на діаграмі Ганта появляється попередження. Встановити граничні терміни можна також за допомогою табличної частини діаграми Ганта за допомогою відповідного стовпця.

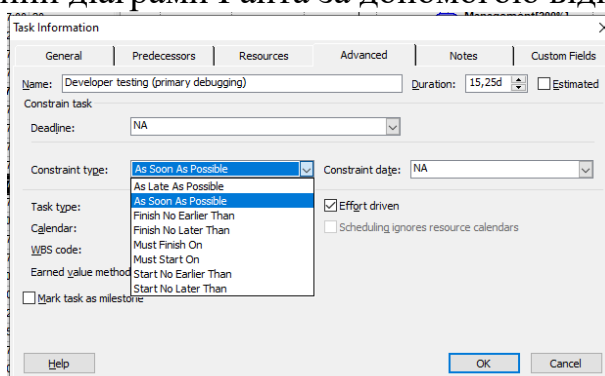


Рис. 8 а. Діалогове вікно встановлення часових обмежень для виконання робіт в MS Project.

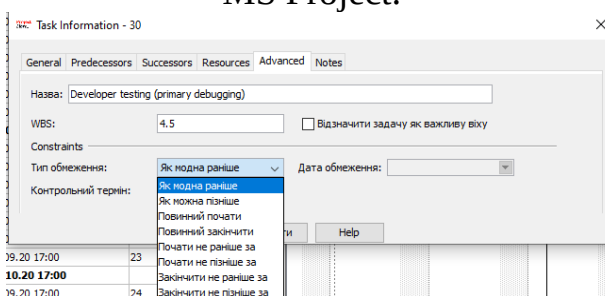


Рис. 8 б. Діалогове вікно встановлення часових обмежень для виконання робіт в ProjectLibre.

Для позначення початку або завершення основних фаз проекту можуть використовуватися віхи (важливе завдання, milestone), тобто, завдання, які є спеціально виділеними, і відображають досягнення проміжних результатів у проекті. Віхи не впливають на розклад проекту, однак, як правило, вони є взаємозв'язаними з іншими завданнями проекту. Найпростішим способом створення віхи є ввід завдання, яке має нульову тривалість. Такий варіант застосовують, як правило, у випадку, коли мережевий графік проекту вже є побудований і узгоджені його часові рамки, а внесення віх не має призвести

до змін у тривалості проекту. Для внесення у діаграму віх ненульової тривалості, наприклад, позначення у вигляді віхи останнього завдання, яке виконується на певній фазі проекту, треба у діалоговому вікні, зображеному на Рис. 8 в, встановити опцію Відзначити завдання як важливу віху (Mark task as milestone).

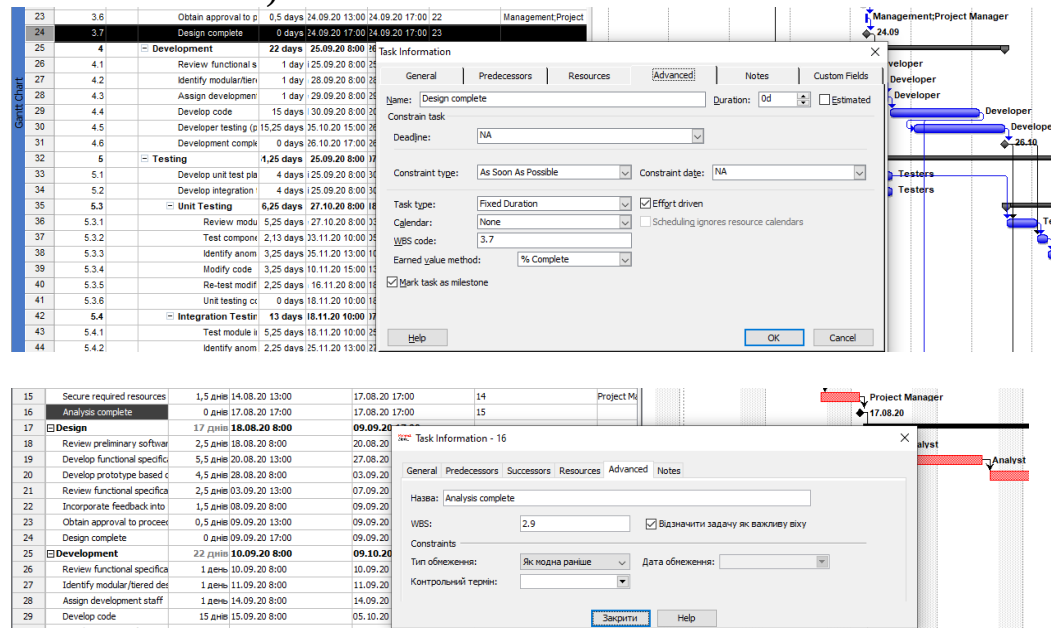


Рис. 8 в. Позначення завдання як віхи (milestone) на діаграмі Ганта.

У випадку якщо необхідно планувати завдання із врахуванням робочого часу, який відрізняється від прийнятого у календарі проекту або календарі ресурсу, який по замовчуванню отримує кожне завдання після визначення календаря для проекту, деякому завданню може бути присвоєний свій специфічний календар. У якості такого календаря можна вибрати якийсь із базових календарів або створити новий. Присвоїти новий календар для завдання можна за допомогою діалогового вікна (Рис. 8 г).

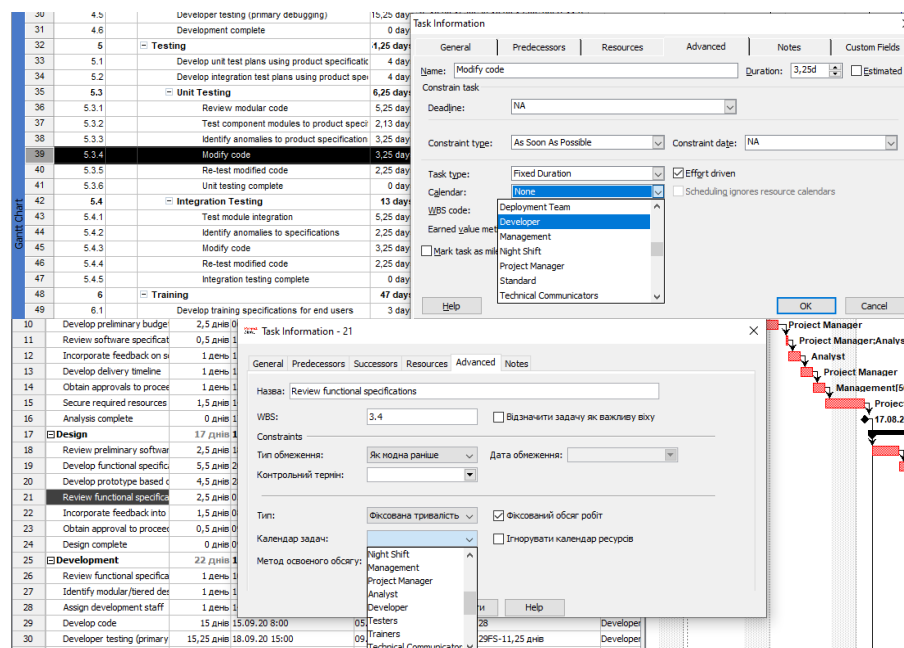


Рис. 8 г. Перевизначення календаря для завдання.

Завдання 1. Проектування тривалості та логічних зв'язків робіт.

Хід виконання завдання.

1. Внесіть тривалість виконання кожного із завдань у поле Тривалість табличної частини діаграми Ганта у вигляді визначеної або наближеної величини. Інформацію можна також задати за допомогою меню Інформація про задачу.
2. Задайте взаємозв'язки між завданнями. Для цього у режимі перегляду діаграми Ганта можна виділити два завдання (завдання можуть бути розміщені у списку завдань не поряд), які треба зв'язати між собою. Зв'язок з типом за замовчуванням встановлюють за допомогою меню Зв'язати завдання (Link). Задайте різні типи зв'язків і лагів (за потреби) використовуючи меню Інформація про завдання. Зв'язок і лаг можна встановити також введенням завдання попередника у стовпчик Попередники табличної частини діаграми Ганта використовуючи відповідний формат запису: <id predecessor -s><type>+<lag>. Задайте при потребі різні типи зв'язків завдань.
3. Введіть обмеження за часом виконання завдань із використанням відповідного типу обмежень і встановіть контрольні терміни у конструйованому проекті.
4. Для завершальних завдань на певному етапі проекту задайте позначення віхи або введіть додаткові завдання нульової тривалості для встановлення віх у проекті. (Наприклад, для проміжних атестацій у семестрі.)
5. Для деяких завдань встановіть календар із врахуванням робочого часу відмінного від основного календаря проекту. (Наприклад, для завдань екзаменаційної сесії можуть встановлюватися робочими дні субота або неділя.)
6. Виберіть представлення проекту Мережевий графік (Network). Перегляньте встановлені часові тривалості робіт та характер взаємозв'язків. Проведіть редагування проекту, використовуючи представлення Мережевого графіка.
7. Для робіт проекту щодо яких існують розбіжності в оцінках тривалості їх виконання, наприклад, залік, екзамен, дипломна робота тощо, проведіть аналіз тривалості методом PERT з опитуванням експертів щодо ймовірних тривалостей виконання таких завдань (див. Завдання 2).

Якщо існують розбіжності щодо оцінок тривалості виконання завдань або є необхідність моделювання альтернативних сценаріїв виконання проекту застосовують методику PERT (Program Evaluation and Review Technique). Під час аналізу методом PERT для розрахунку тривалості завдання використовують середньозважені значення оптимістичної, песимістичної і очікуваної діяльності. Вважають, що даний метод є ефективним для попередження ризиків. Він дозволяє розраховувати розклад проекту із врахуванням можливого або наявного часу, ресурсів або вартості.

Реалізація сценарію аналізу мережевого графіку проекту за методом PERT в MS Project

Додаємо користувацькі стовчики у табличну частину діаграми Ганта (для цього у контекстному меню на заголовках стовців вибираємо Налаштування полів (Customize Fields)):

1. Назви полів з категорії Тривалість (Duration): **optimistic, most likely, pessimistic, PERT, dispersion_i, dispersion_project, $T_E(t_e)$, T_S** . Жирним шрифтом виділені поля вводу користувача, параметри для цих полів за замовчуванням.

Назви для полів, формули та спосіб обрахунку (якщо поле розрахункове) значень відповідних параметрів для підсумкових завдань задають в діалоговому вікні.

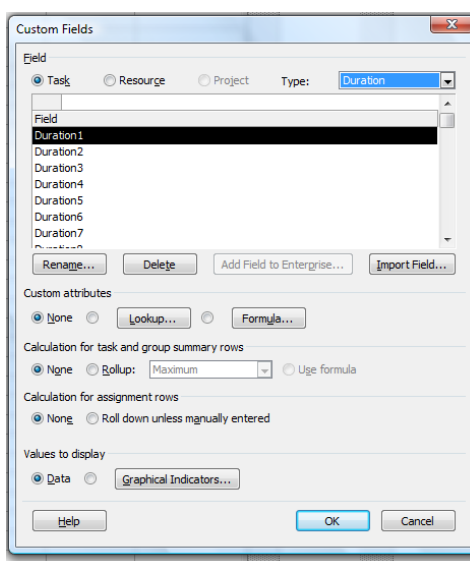
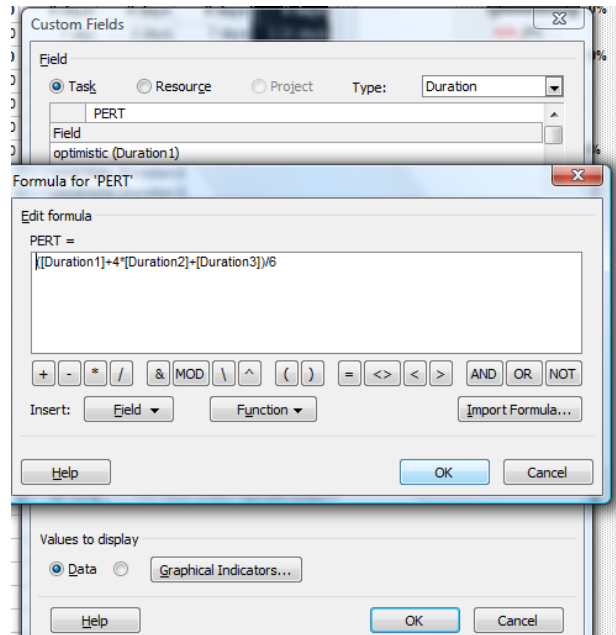
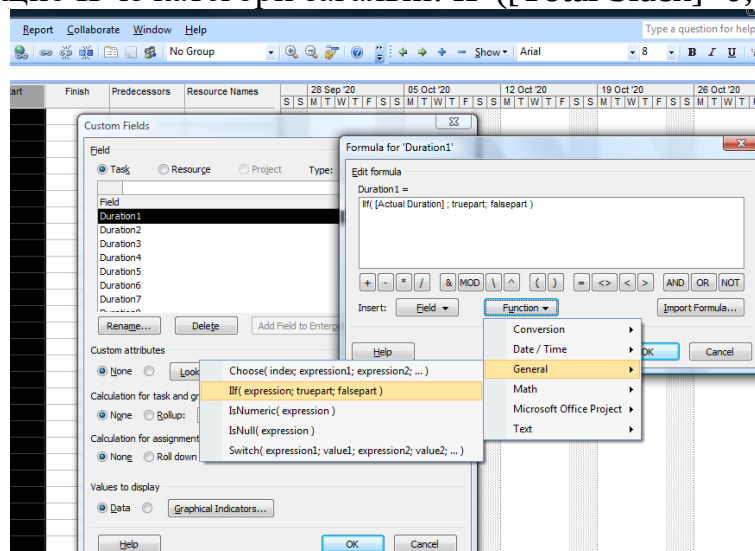


Рис. Діалогове вікно, яке відкривають за допомогою контекстного меню заголовків стовпчиків.

Поле PERT – вносять формулу - $(\text{optimistic} + 4 * \text{most likely} + \text{pessimistic}) / 6$ (без обрахунку для підсумкових завдань);



Поле $T_E(t_e)$ використовується для відбору тривалостей із поля PERT лише для критичних задач - вносять формулу – за допомогою побудовувача виразів вибирають функцію IF із категорії загальні: $IF([Total Slack]=0;[PERT];0)$



Додатково для цього поля встановлюємо параметр розрахунку для сумарних завдань і груп (Calculation for task and group summary rows) – СУМА. Таким чином, для підсумкової задачі проекту отримуємо T_E .

Поле $dispersion_i$ – обраховує дисперсію для окремо взятого завдання за формулою $= (pessimistic - optimistic) / 6$. Для нього обрахунок для підсумкових завдань не встановлюємо.

Поле $dispersion_{project}$ – використовують для отримання вибірки дисперсій робіт, які лежать на критичному шляху із всіх дисперсій, які обраховують у полі $dispersion_i$ - вносять формулу – за допомогою побудовувача виразів вибирають функцію IF із категорії загальні: $IF([Total Slack]=0;[dispersion_i];0)$. Обрахунок для підсумкових завдань не потрібний.

2. Назви полів з категорії Число (Number): kvadrat_dispersion і Z. Значення полів розраховують за формулами.

Поле kvadrat_dispersion - $= [dispersion_project]^2$ – тут розрахунок для підсумкових завдань СУМА.

Поле Z - формула $= ([T_S] - [T_E]) / \text{Sqr} [kvadrat_dispersion]$, для цього поля формула записується лише для обрахунку підсумкового завдання проекту.

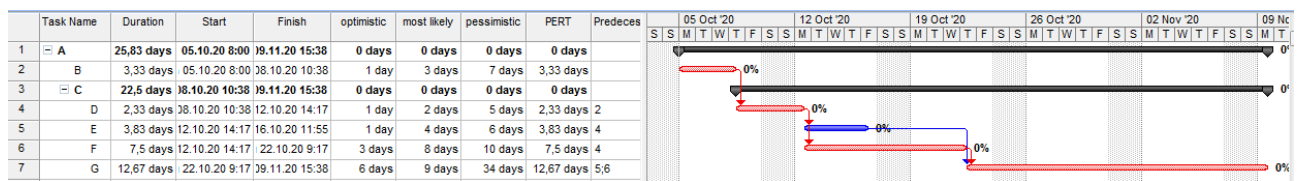
3. Інтерпретація значення Z параметру виконується за допомогою таблиць стандартного нормального розподілу $P = f(Z)$.

Для табуляції функції P скористайтеся вбудованою функцією електронних таблиць NORMDIST(z).

Завдання 2. Побудова і аналіз мережі тестового проекту за методом PERT

Хід виконання завдання.

1. В MS Project формуємо структуру сценарію за алгоритмом наведеним вище.
2. Вводимо назви 7 робіт і створюємо ієрархічну і логічну структуру проекту.
3. У стовпці **optimistic, most likely, pessimistic** вводимо тестові тривалості завдань і отримуємо розрахунок у стовпці PERT. (Для того, щоб програма використала отримані, таким чином, тривалості для побудови мережевого графіка копіюємо дані із стовпця PERT у стовець Тривалість (Duration), як показано на рисунку нижче.)



4. Переглядаємо діаграму Ганта у представленні з відслідковуванням, щоб переконатися у наявності критичного шляху.
5. Для підсумкової задачі проекту А вносимо значення параметру T_s , наприклад, 30 днів і 20 днів, що є, відповідно, більше і менше за очікувану тривалість проекту.
6. Протабулюйте функцію $P=f(Z)$ в електронних таблицях.

B2		=NORMSDIST(A2)						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Z	P						
2	-2	0.02275						
3	-1.99	0.023295						
4	-1.98	0.023852						
5	-1.97	0.024419						
6	-1.96	0.024998						
7	-1.95	0.025588						
8	-1.94	0.02619						
9	-1.93	0.026803						
10	-1.92	0.027429						
11	-1.91	0.028067						
12	-1.9	0.028717						
13	-1.89	0.029379						
14	-1.88	0.030054						
15	-1.87	0.030742						
16	-1.86	0.031443						
17	-1.85	0.032157						
18	-1.84	0.032884						
19	-1.83	0.033625						
20	-1.82	0.03438						
21	-1.81	0.035148						
22	-1.8	0.03593						
23	-1.79	0.036727						
24	-1.78	0.037538						
25	-1.77	0.038364						
26	-1.76	0.039204						
27	-1.75	0.040059						
28	-1.74	0.04093						
29	-1.73	0.041815						
30	-1.72	0.042716						
31	-1.71	0.043633						
32	-1.7	0.044565						
33	-1.69	0.045514						
34	-1.68	0.046479						
35	-1.67	0.04746						
36	-1.66	0.048457						
37	-1.65	0.049471						
38	-1.64	0.050503						

7. Отримане значення параметру Z для оцінюваних тривалостей виконання проекту T_s інтерпретуємо з використанням протабульованих значень функції стандартного нормального розподілу.
8. Використовуючи відомі з лекції допустимі значення імовірностей для можливості успішного виконання проекту запишіть у звіті відповідні часові межі тривалості проекту.